院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2022-2023 学年第二学期考试卷

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：（闭卷，考试）

学院:_____专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题 次	一	二	三	四	五	六	七			总 分	评卷人
分 数	15	30	8	8	15	12	12			100	
得 分											

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、选择题（每小题 3 分，总计 15 分）

1．设 A 表示事件“明天和后天都下雨”，则其对立事件 $\overline{A}$ 表示 【 】

(A)“明天和后天都不下雨” (B)“明天或者后天不下雨”

(C)“明天和后天正好有一天不下雨” (D)“明天或者后天下雨”

2．已知有 $P(B|A)=1$，则正确的是 【 】

（A） $B=\Omega$ （B） $P(B|\overline{A})=0$ （C） $A\supset B$ (D) $P(A\cup B)=P(B)$

3．设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，a 为正数，则 $P(|X|<a)$ 等于【 】

(A) $F(a)+F(-a)$ (B) $F(a)+F(-a)-1$

(C) $1-F(a)+F(-a)$ (D) $F(a)-F(-a)$

4．设 X 与 Y 为两个随机变量，则下列选项中能说明 X 与 Y 独立的是【 】

(A) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ (B) $E(XY)=E(X)\ E(Y)$

(C) $Var(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+Var(Y)$ (D)对$\forall a,b$有 $P(X\leqslant a,Y\leqslant b)=P(X\leqslant a)P(Y\leqslant b)$

5. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ 已知，σ^2 未知，(X_1,X_2,X_3) 为样本，则下列表达式中不是统计量的为【 】

(A) $\sum_{i=1}^{3}\frac{X_i^2}{\sigma^2}$ (B) $\min(X_1,X_2,X_3)$ (C) $X_1+2\mu$ (D) $X_1+X_2+X_3$

二、填空题（每空 3 分，总计 30 分）

1. 袋中有 6 个黑球，4 个白球，现每次取一个，无放回的取两次，则第二次取出的球是白球的概率为_____ .

2. 设 $X \sim b(n,p)$，$E(X)=14,\ \mathrm{Var}(X)=4.2$，则 $n=$_____，$p=$_____.

3. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_6$ 为来自 $X \sim U(1,7)$，则 $E(\bar{X})=$_____，$\mathrm{Var}(\bar{X})=$_____.

4. 设 X 服从正态分布，$P(X \geq 0)=0.5$，$P(X \leqslant 2)=0.85$，则 $P(|X| \leqslant 2)=$_____

5. 已知 $P(\bar{A})=0.3,\ P(B)=0.4, P(A\bar{B})=0.5$，则 $P(B-A)=$_____，$P(A \mid B)=$_____.

6. 设随机变量 $X \sim N(2,4)$，则 $\mathrm{Cov}(X, X+1)=$_____.

7. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体 X 的样本，则总体方差 σ^2 的无偏估计量为_____

三、（本题满分 8 分）

设猎人在猎物 100 米处对猎物打第一枪，命中猎物的概率为 0.5. 若第一枪未命中，则猎人继续打第二枪，此时猎物与猎人已相距 150 米. 若第二枪仍未命中，则猎人继续打第三枪，此时猎物与猎人已相距 200 米. 若第三枪还未命中，则猎物逃逸. 假如该猎人命中猎物的概率与距离成反比，试求猎物被击中的概率.

四、（本题满分 8 分）

在人寿保险公司里有 9000 个同龄的人参加人寿保险。在 1 年内每人的死亡率为 0.1%，参加保险的人在 1 年的第一天交付保险 100 元，死亡时家属可以从保险公司领取 30000 元，试用中心极限定理计算保险公司亏本的概率.

附表 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.6915	0.8413	0.9332	0.9772	0.9938	0.9987

五、（本题满分 15 分）

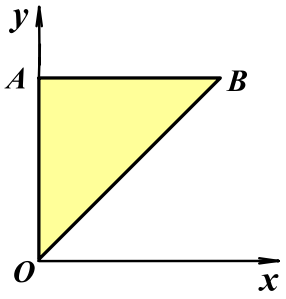
设(X, Y)的联合密度函数为$p(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,|y|<x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求(1) X,Y 的边缘密度函数，(2)判断 X与 Y 的独立性？ (3) $P\{X+Y\geqslant 1\}$.

六、（本题满分 12 分）

设店主在每日开门营业时，放在柜台上的货物量为Y，当日销售量为X假定一天中不再上柜台上补充货物，于是$X \le Y$. 根据历史资料，(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}1/200, & \text{当}0 \le x \le y, \quad 0 \le y \le 20\text{时}, \\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$



即(X,Y)服从直角三角形区域OAB上的均匀分布，见右图.

求

(1) 给定$Y=y$条件下，X的条件分布.

(2)假定某日开门时，$Y=10$件，求这天顾客买走$X \le 5$件的概率. 如果$Y=20$件呢?

七、（本题满分 12 分）

设总体 X 的所有取值为 0，1，2，且 $P(X=2)=(1-\theta)^2$，$E(X)=2(1-\theta)$，其中 θ 为 0，1 之间的未知参数。

（1）求 X 的概率分布律；

（2）对总体抽取容量为 10 的样本，分别为 2 个 0，3 个 1，5 个 2，求 θ 的矩估计值和极大似然估计值。